

Kits y banco de componentes para concurso de innovación sostenible

Propuesta ejecutiva de compra y organización de materiales para el Taller 3: GeoGreen se usa como prototipo guía y los equipos escolares desarrollan sus propias soluciones tecnológicas de sostenibilidad.

Modelo de trabajo

Prototipo guía → exploración de sensores → desarrollo por grupos → concurso final.

Enfoque

Base común por grupo + banco compartido de sensores y actuadores.

PARTICIPANTES

60

dos bloques de 30 estudiantes

ORGANIZACIÓN

5x6

cinco grupos de seis por bloque

COMPRA BASE

\$249.553

5 Arduino R4 WiFi + 1 kit de 37 sensores

Criterio central

La compra no busca que todos repliquen GeoGreen. Busca habilitar un concurso: cada grupo cuenta con una base equivalente y selecciona sensores del banco común según la solución que quiera proponer.

De prototipo demostrativo a concurso por equipos

1

Prototipo guía

GeoGreen muestra una cadena completa: sensar, procesar, alertar y comunicar datos.

2

Exploración

Los grupos revisan sensores y actuadores disponibles, comparan posibilidades y eligen una idea.

3

Desarrollo

Cada equipo arma una solución de baja complejidad con componentes reales o simulación apoyada.

4

Concurso final

Los equipos presentan pitch, propósito, funcionamiento y criterios de impacto sostenible.

Qué asegura el kit base

- Todos los equipos pueden cablear, probar entradas/salidas y mostrar una alerta.
- La experiencia no depende de un único sensor ni de un único prototipo físico.
- El docente puede explicar conceptos comunes y luego abrir la exploración.

Qué habilita el banco común

- Permite que cada solución tenga personalidad según el problema elegido.
- Aprovecha sensores existentes en AIEP y evita comprar cinco copias de todo.
- Hace visible la lógica de innovación: problema, sensor, acción, evidencia.

Resultado esperado del Taller 3

No se espera un producto final industrial. Se espera que cada equipo pueda explicar una solución sostenible con lógica técnica básica: qué detecta, cómo decide, qué alerta o acciona, y qué valor aporta a la comunidad escolar.

Compra núcleo propuesta

Se propone solicitar únicamente los componentes nuevos que ordenan el trabajo por grupos: cinco Arduino UNO R4 WiFi y un kit de 37 sensores para ampliar el banco común ya disponible en AIEP.

Elemento	Cantidad	Uso en taller	Precio MercadoLibre
Arduino UNO R4 WiFi	5 unidades	Placa principal por grupo. Permite trabajo Arduino real, USB-C, matriz LED y conectividad WiFi/BLE.	\$45.990 c/u \$229.950 total
Kit de 37 sensores	1 unidad	Ampliación del banco común. No se reparte completo por grupo; se usa como mesa de exploración.	\$19.603

TOTAL COMPRA PROPUESTA

\$249.553

5 UNO R4 WiFi + 1 kit de 37 sensores.

CRITERIO DE ALCANCE

Solo compra núcleo

No se incluyen protoboards, cables, LEDs, resistencias, buzzer ni cajas porque se asume stock AIEP.

Valores tomados desde publicaciones de MercadoLibre Chile compartidas para planificación interna el 09-06-2026. Pueden variar por stock, despacho, promociones o condiciones de compra institucional.

Banco común de sensores y actuadores

Placas y controladores

Material observado y/o disponible para apoyo de taller.

Arduino UNO

RedBoard

Arduino Mega

WeMos D1

WeMos D1 R32

Sensores y módulos

Piezas útiles para que los equipos formulen soluciones distintas.

HC-SR04

DHT / humedad

luz

sonido

obstáculos

inclinación

Actuadores y salidas

Permiten demostrar respuesta física o visual de cada solución.

LEDs

buzzer

servo

motor DC

relé

OLED/LCD

Uso recomendado del banco común

- Armar una mesa visible por categorías: ambiente, movimiento, presencia, alerta y visualización.
- Cada grupo elige 1 sensor principal y 1 salida o actuador, según disponibilidad.
- Los sensores escasos se reservan por turnos o se usan para prototipos simulados.

Material avanzado solo demostrativo

Dragino, SIM7600SA, módulos celulares, módulos de red o sensores industriales pueden mostrarse como ejemplos de evolución profesional, pero no conviene entregarlos como base de trabajo escolar inicial.

Regla simple para el concurso

Todos los equipos parten con la misma base. La diferencia competitiva está en la calidad del problema elegido, la claridad del prototipo, el uso responsable de componentes y la explicación del impacto sostenible.

Prioridades para decidir rápido

Prioridad	Qué comprar o reservar	Justificación	Decisión sugerida
1	5 Arduino UNO R4 WiFi	Estandariza la experiencia por grupo y habilita continuidad con WiFi/BLE sin cambiar de plataforma educativa.	Comprar nuevo.
2	Kit de 37 sensores	Amplía opciones para el concurso y complementa el material ya disponible en AIEP.	Comprar nuevo.
3	Banco existente AIEP	Protoboards, jumpers, LEDs, resistencias, buzzer, HC-SR04 y otros sensores ya observados en inventario.	Usar stock disponible.
4	Módulos avanzados	Dragino, SIM7600SA, módulos de red y placas especiales sirven como demostración docente.	No comprar en esta etapa.
5	Reposición menor	Solo considerar si al revisar inventario falta algún básico crítico para operar los cinco grupos.	Fuera de esta solicitud.

Por qué UNO R4 WiFi

Es una placa Arduino actual, con microcontrolador principal a 5 V, USB-C, matriz LED y módulo WiFi/BLE integrado. Para taller reduce fricción frente a placas de 3.3 V cuando se usan sensores Arduino clásicos.

Precaución técnica

Aunque el UNO R4 WiFi integra un ESP32-S3 para conectividad, el trabajo de aula debe tratar la placa como Arduino UNO R4. Para módulos externos de 3.3 V o placas ESP32 sueltas, revisar niveles de voltaje antes de conectar.

Recomendación para la reunión

Aprobar la compra núcleo ahora: cinco Arduino UNO R4 WiFi y un kit de 37 sensores. El resto del trabajo se sostiene con el banco de componentes ya disponible en AIEP, evitando duplicar materiales que actualmente existen.

Decisiones pendientes antes del taller

Confirmar con AIEP

- ☐ Cantidad real de placas, protoboards y cables operativos.
- ☐ Disponibilidad de sensores repetidos para cinco grupos.
- ☐ Quién custodiará el banco común durante los talleres.
- ☐ Si las compras deben realizarse por proveedor específico o vía cotización.

Confirmar con liceo

- ☐ Cantidad final de estudiantes por bloque y horario disponible.
- ☐ Sala, enchufes, proyector y mesas para cinco equipos.
- ☐ Condiciones para manipular componentes electrónicos.
- ☐ Formato de evaluación o jurado para el concurso final.

Fuentes referenciales de precio y ficha técnica

Arduino UNO R4 WiFi	MercadoLibre Chile, publicación compartida.	\$45.990 c/u · \$229.950 total
Kit de 37 sensores	MercadoLibre Chile, publicación compartida.	\$19.603
Ficha técnica UNO R4 WiFi	Datasheet Arduino ABX00087.	RA4M1 5 V + ESP32-S3 WiFi/BLE.

Estos valores son referenciales para planificación interna y pueden variar por stock, despacho, proveedor, descuentos o compra institucional.

Síntesis

La propuesta recomendada es comprar solo 5 Arduino UNO R4 WiFi y 1 kit de 37 sensores, por un total referencial de \$249.553. El material ya disponible en AIEP queda como banco común: así se mantiene una base justa por grupo, se abre espacio creativo para el concurso y se evita duplicar componentes existentes.